

SAÉ 15

Traiter des données

I. Choix du sujet.....	2
II. Jour 1 : Lundi 06 janvier 2025.....	2
III. Jour 2 : Mardi 07 janvier 2025.....	2
IV. Jour 3 : Mercredi 08 janvier 2025.....	3
V. Annexe.....	3
V.I Annexe 1 (code détection croisement) :	3
V.II Annexe 2 (vidéo youtube) :	3

Choix du sujet

Dans le cadre de cette SAÉ, nous avons choisi de relever le défi numéro 1. Ce défi consistait à programmer un robot pour qu'il effectue trois tours d'un circuit en forme de "8". Une des particularités de ce défi était de faire en sorte que la couleur des LED du robot change à chaque tour. Une fois les trois tours terminés, le robot devait retourner à sa ligne de départ. Cette tâche impliquait à la fois la maîtrise des déplacements du robot et l'intégration des capteurs pour détecter les changements de couleur et les croisements.

Jour 1 : Lundi 06 janvier 2025

La première journée a été consacrée à la recherche et au développement initial. Nous avons orienté nos efforts sur deux aspects essentiels : le déplacement du robot et la détection des capteurs. L'objectif principal était de s'assurer que le robot serait capable de réaliser les trois tours complets du circuit en forme de "8" comme exigé. Pour cela, nous avons exploré diverses stratégies de navigation, notamment la calibration des capteurs pour une détection précise des lignes et des virages. Nous avons également pris en compte la vitesse du robot, les angles de rotation, et les distances à parcourir entre les croisements.

Jour 2 : Mardi 07 janvier 2025

Le deuxième jour a marqué une étape significative dans le développement de notre projet. Nous avons finalisé le code de déplacement du robot, ce qui représentait un grand pas en avant. Une fois cette partie achevée, nous avons commencé à nous concentrer sur le changement de couleur des LED. Ce fut un défi technique, car nous avons rapidement rencontré des problèmes liés à la détection des croisements. En particulier, nous avons observé qu'à certains virages, les trois capteurs du robot étaient simultanément alignés sur la bande noire, ce qui déclenchait à tort la reconnaissance d'un croisement. Cette erreur de détection était due à notre logique de programmation, où le robot interprétait la détection simultanée des trois capteurs sur une surface noire comme un croisement. Nous avons dû ajuster notre code pour améliorer la précision des capteurs et éviter ces faux positifs (voir annexe 1.1 pour plus de détails sur le code et les ajustements réalisés).

Parallèlement à ces améliorations, nous avons également réalisé une vidéo démontrant le fonctionnement du robot sur le circuit. Cette vidéo illustre non seulement le déplacement en "8" et les changements de couleur des LED à chaque tour, mais aussi le retour du robot à sa ligne de départ après le troisième tour. Cette vidéo sert de support visuel pour valider la réussite de notre défi et est disponible en annexe 2.

Jour 3 : Mercredi 08 janvier 2025

Lors de la troisième et dernière journée de travail, nos efforts se sont principalement concentrés sur la rédaction et la finalisation de notre rapport de SAE. Nous avons pris le temps de reformuler et d'approfondir chaque section pour clarifier nos démarches, nos choix techniques, et les difficultés rencontrées. Parallèlement, nous avons préparé notre présentation orale prévue pour le jeudi 16 janvier 2025. Cette préparation comprenait la création de supports visuels, la structuration de notre discours, et la répartition des rôles entre les membres de l'équipe pour assurer une présentation claire et concise.

Annexe

Annexe 1 (code détection croisement) :

```
void loop() {
  // Lecture des capteurs de ligne
  int gauche = analogRead(A0); // Lecture du capteur gauche
  int centre = analogRead(A1); // Lecture du capteur central
  int droite = analogRead(A2); // Lecture du capteur droit

  // Logique de suivi de ligne
  if (centre > seuilLigne) { // Si le capteur central détecte la ligne
    car.goForward(); // Avance
  } else if (gauche > seuilLigne) { // Si le capteur gauche détecte la ligne
    car.turnLeft(); // Tourne à gauche
  } else if (droite > seuilLigne) { // Si le capteur droit détecte la ligne
    car.turnRight(); // Tourne à droite
  } else {
    car.stop(); // Si aucun capteur ne détecte la ligne, arrête le robot
  }

  // Détection des croisements (si tous les capteurs détectent la ligne)
  bool croisement = (gauche > seuilLigne && centre > seuilLigne && droite > seuilLigne);
}
```

Annexe 2 (vidéo youtube) :

Lien : https://youtu.be/jW6hT_Eip9o